



教育背景

安徽理工大学	机械设计制造及其自动化（国家首批一流专业建设点）	2023.09-2027.06
总评排名：4/426（前 1%）	绩点排名：4/426（前 1%）	GPA：4.31/5.00
英语水平：CET-6（阅读英文文献 30 余篇，能够较为熟练地检索，阅读，撰写英文文献，使用英语与人沟通）		
主要课程：高等数学（100），机械设计（98），理论力学（98），电工与电子技术（98），有限元分析（98）		
荣誉奖项：国家励志奖学金（2 次），优秀共青团干部，优秀学生干部，三好学生，优秀辅导员助理，志愿时长 60h+		
专业技能：熟练使用 SolidWorks 软件，Ansys 有限元分析，3D 打印技术，掌握 MATLAB 及 Python 编程语言		

项目经历

- 《基于 MLP-PSO 混合策略的冗余机械臂逆运动学求解》 2025.06 至今
- 项目简介：针对 9-DOF 冗余移动机械臂逆运动学高维一对多映射导致传统数值法依赖初值、纯优化法效率低、纯神经网络精度退化的问题，提出 MLP+PSO 融合求解框架：利用 Pieper 条件将 9 维搜索解耦降至 3 维，MLP 预测构建 δ 邻域约束，PSO 局部搜索，解析 IK 输出机器精度解，引入停滞检测与 Fallback 机制保证极端工况鲁棒性。
 - 个人贡献：独立搭建 MATLAB 完整仿真框架，实现 DH 正运动学建模、Pieper 解析 IK、含停滞检测与 Fallback 的 PSO 求解器及 MLP 训练推理全流程，基于 8 万组数据完成模型训练与对比实验。独立设计机械臂结构并完成装配调试。
 - 项目成果：静态实验实现 100% 亚毫米成功率，较雅可比数值法提速约 42 倍；动态实验位姿误差较纯 PSO 降低 39.8%，计算耗时降低 61.4%，收敛加速 68.7%，关节平滑度提升 41.0%。获中国国际大学生创新创业大赛国赛铜奖。
- 《大虾初处理一体化机器》 负责人 2025.06—2026.05
- 项目简介：针对虾类初加工设备效率低、兼容性差、集成化程度低的问题，提出六工序一体化方案，研发集上料、去头、开背、去虾线、取肉、筛选于一体的全自动加工设备，作为负责人统筹方案设计与进度管理。
 - 个人贡献：独立完成整机机械结构设计：凸轮阶梯上料实现定向排列与连续输送，双摇杆耦合下凸曲线实现托盘自动翻转，弹簧自调节摩擦轮自适应挤压，阶梯分级筛板配合激光传感器按尺寸分级。完成关键零部件 ANSYS 有限元分析与选型计算，采用 3D 打印制造样件节省约 3000 元，撰写设计说明书与答辩 PPT，协调视觉识别与电控系统集成联调。
 - 项目成果：整机效率较人工线提升 60%，通用性提升 50%，可替代 3 名操作工人。申请 3 项国家专利并通过科技查新，获全国大学生机械创新设计大赛省赛二等奖。
- 《基于机器学习的保险欺诈检测研究》 核心成员 2025.03—2025.06
- 项目简介：针对车险理赔中欺诈样本占比低、类别高度不平衡导致单一模型检测效果波动大的问题，设计多维度对比实验框架，整合 3 种缺失值填补、4 种重采样策略及 10 种分类模型，在 2 份真实数据集上开展全量交叉对比实验。
 - 个人贡献：编写 Python 实验程序，实现数据预处理、缺失值填补、采样策略切换、模型训练、六项评估指标计算到混淆矩阵与 ROC 曲线可视化的批量输出，支持不同数据集与方法的灵活组合切换。参与实验方案设计与结果分析讨论。
 - 项目成果：完成全部组合的系统对比实验，定量揭示集成方法配合适应性采样策略在高度不平衡场景下的最优组合规律，为不平衡分类方法选型提供数据驱动的参考依据。获全国大学生统计建模大赛省赛一等奖。

荣誉奖项

中国国际大学生创新大赛(第二负责人)	国家级三等奖	2025.09
中国大学生机械工程创新创业大赛(负责人)	国家级二等奖	2025.09
全国大学生创新年会(核心成员)	年会入选	2025.12
“认证杯”数学建模网络挑战赛(核心成员)	国家级二等奖	2025.07
全国大学生机械创新设计大赛(负责人)	省级二等奖	2026.04
全国大学生统计建模大赛(核心成员)	省级一等奖	2025.06
全国三维数字化创新设计大赛精英联赛(负责人)	省级一等奖	2025.06

综合发展

班长(2023.09-至今)：统筹班级日常管理事务，组织策划学风建设与班级活动，带领班级获评校级先进班集体。

机器人协会副会长(2024.09-2025.09)：策划组织机器人技术培训与校内科技竞赛，指导新成员掌握 SolidWorks 建模、3D 打印、嵌入式控制等基础技能；推动协会成员积极参与国家级、省级学科竞赛，协会年度获奖数量与质量稳步提升。

新生辅导员助理(2024.09-2025.09)：协助开展新生入学教育、军训管理及日常事务，为新生提供学业规划、专业认知、生活适应等方面的指导与帮助，引导新生快速融入大学生活，搭建新生与辅导员之间的高效沟通渠道。获评优秀辅导员助理。